肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access CK-MB

【包装规格】

2×50 测试

【预期用途】

本产品用于定量测定人血清和血浆中肌酸激酶同工酶（CK-MB）。

Access CK-MB测定是一种应用Access免疫测定系统以定量测定人血清和血浆的CK-MB水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明

CK-MB(肌酸激酶MB)是肌酸激酶(CK)的三个异构体(另两个是CK-BB 和CK-MM) 之一。CK是一种肌肉代谢的主酶，而这种肌肉代谢促成由三磷酸腺苷(ATP) 产生的肌酐磷酸化的可逆反应。CK-MB 由两个亚单位组成(MW= 40000 每个)：亚单位M 表示肌肉，亚单位B 表示大脑。

CK-MB 同功酶主要存在于心肌中，占CK 总活力的20%。[1,2] 在前列腺、脾或骨骼肌有超过5% 的CK-MB量，而CK-MB的数量还会随肌肉类型的功能而变化。[3,4] 当发生急性心肌梗死(AMI)时，CK-MB 即出现于血循环中并说明心肌层受到了损伤。CK-MB快速升高达到最高值(12 小时内) ，之后会下降至正常水平(36－72 小时)。CK-MB值的这种上升下降的变化形式，伴随ECG 的演变和胸痛的病史，通常被认为是AMI 的诊断。CK-MB 的测定也有助于溶栓疗法下对心肌多次灌注液的效验而进行的非侵入性评估 。同时CK-MB 水平的升高也和骨骼肌损伤有关，但在AMI 中并无CK-MB 水平的升高和下降。[5,6]

免疫抑制技术最初用于测定CK-MB活性，并与CK 总活力相比(比率 CK-MB/CK)。[7,8] 但是，由于抗M抗体不能中和的CK-BB、腺苷酸环化酶(AK) 和非典型CK (大CK) 的存在，有时会导致CK-MB 结果过高。[9]

目前，许多测定CK-MB 量(ng/mL) 的酶免疫技术都与CK-MB 活性测量密切相关，并且不受CK-BB、非典型CK 和AK 的干扰。[10,11]

【检验原理】

Access CK-MB是一种双位点酶免法(“夹心法”)。 将样本添加到含有小鼠单克隆抗人CK-MB 抗体- 碱性磷酸酶结合物和包被着小鼠单克隆抗人CK-BB 的顺磁性微粒的反应管中。人血清CK-MB 与抗CK-MB结合物相结合且固定于包被着抗CK-BB 的顺磁性微粒上。人血清和血浆的CK-MB上的B 亚单位抗原决定基(与CK-BB 和CK-MB 异构体共有的)与固定于固相上的抗CK-BB相结合，而小鼠抗CK-MB 结合物则与血清或血浆CK-MB 发生特异性反应(与CK-MM 或CK-BB 异构体不产生反应)。 在反应管内温育完成后，结合在固相

上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，然后由照度计对反应中所产生的光进行测定。所产生光的量与样本内CK-MB的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）:	悬浮于缓冲液[含有牛血清白蛋白(BSA) 、0.2% ProClin** 950 和< 0.1% 叠氮钠] 中包被着山羊抗生物素抗体和生物素化抗人肌酸激酶脑型同工酶（CK-BB）小鼠单克隆抗体的顺磁性微粒。
试剂2（R1b）:	缓冲液(含有牛血清白蛋白（BSA）、0.1% ProClin 300 和< 0.1% 叠氮钠) 中的纯化小鼠免疫球蛋白G（IgG） 和纯化山羊免疫球蛋白G（IgG）。
试剂3（R1c）:	缓冲液(含有牛血清白蛋白（BSA）、0.1% ProClin 300 和< 0.1% 叠氮钠) 中的小鼠单克隆抗人肌酸激酶同工酶（CK-MB）抗体碱性磷酸酶结合物。

【储存条件及有效期】

- 在 2～10℃的条件下储存，有效期为 12 个月。
- 2 到 10℃冷藏保存且竖直存放。
- 未开封的试剂盒在规定条件下可稳定保存 12 个月。
- 首次使用后，在 2 到 10℃环境下保存的稳定期可维持 56 天。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel Dxi 600 Access和Unicel Dxi 800 Access 免疫分析系统

【样本要求】

1.肝素锂血浆是所推荐使用的样本。血清和血浆(肝素或EDTA)是可接受的样本。进行连续采样时相同的样本不可交互使用。每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产厂商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
- 若在48小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
- 样本仅可解冻一次。

3. 使用下列准则准备样本：

- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4.每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

5.不要用水浴解冻样本。样本融化后轻轻倒转混匀并离心，然后进行分析。避免分析脂血，黄疸血或溶血样本。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开(已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用五十五 (55) µL 的样本量。使用DxI系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用一百五十五 (155) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)， µg/L，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将ng/mL 乘以倍增系数1。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access CK-MB 测定而言，每隔 56 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、 校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[14]加入至少包含两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条平滑的样条曲线的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考值（参考范围）】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. Beckman Coulter, Inc.研究获得的样本的参考范围如下图。此参考范围 (95%中心部分)是基于所观察得出的样本类型差异(如，肝素和血清vs. EDTA)。参考范围使用CLSI C28-A2的方法计算得出。

样本类型	n	平均年龄	年龄范围	参考范围(ng/mL)
肝素锂血清和血浆	242	48	23–78	0.6–6.3
EDTA 血浆	242	48	23–78	0.5–5.0

3. 急性心肌梗死 (AMI)后，CK-MB在12 小时内快速升高至最高值，然后在36－72 小时内下降至正常水平。世界卫生组织对AMI 的确定要求具有以下指标中的两项：ECG 的演变，

心肌酶的升高及胸痛的病史

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值(大约 0.1 – 300 ng/mL)之间的可报告范围内，可进行样本的定量测定。

• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值来报告结果(如， < 0.1 ng/mL)。如使用DxI在机稀释功能，系统将以小于255 ng/mL报告结果。

• 若样本含量高于最高Access CK-MB Calibrator (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果(如， > 300 ng/mL)。 或者可将1体积样本与1体积的Access 样本稀释液A进行稀释。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

DxI在机自动稀释功能自动稀释功能，使用一体积样本一体积Access样本稀释液A，允许定量测定最高到大约600 ng/mL。系统根据稀释情况报告结果。

2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)。该抗体会干扰免疫分析。此外，其它的嗜

异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access CK-MB结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 当达到20000 ng/mL 时， Access CK-MB测定不会表现出“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上对使用Access CK-MB 测定(产品目录号386371) 和Access CK-MB 测定(之前的配方，产品目录号33300) 得出的120 份肝素锂样本值进行对比，使用Deming 计算方式可得出如下统计数据：

n	产品目录号 386371 均值(范围) (ng/mL)	产品目录号 33300 均值(范围) (ng/mL)	截距(ng/mL)	斜率	相关系数(r)
120	15.52 (0.6–208.7)	16.62 (0.0–241.8)	0.907 (0.396–1.418)	0.879 (0.866–0.892)	0.997

稀释回收率 (线性)

将含不同CK-MB 水平的3 个样本用Access 样本稀释液A 进行多点稀释，得到如下数据：

样本1 (%)	预期浓度 (ng/mL)	测定浓度 (ng/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	298.58	N/A
80	238.86	251.62	105

60	179.15	188.35	105
50	149.29	153.88	103
40	119.43	120.02	100
20	59.72	59.04	99
10	29.86	29.36	98
		平均% 回收率	102

样本2 (%)	预期浓度 (ng/mL)	测定浓度 (ng/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	69.84	N/A
80	55.87	57.30	103
60	41.90	43.03	103
50	34.92	35.46	102
40	27.94	27.62	99
20	13.97	14.18	102
10	6.98	7.21	103
		平均% 回收率	102

样本3 (%)	预期浓度 (ng/mL)	测定浓度 (ng/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	7.30	N/A
80	5.84	6.08	104
60	4.38	4.66	106
50	3.65	3.77	103
40	2.92	2.93	101
20	1.46	1.54	105
10	0.73	0.77	105
		平均% 回收率	104

不精密度

本测定在预期的生理范围内所出现的总不精密度小于 8% 。通过使用商品化的以及室内制备人血清质控品所做的全部共20 个测定，每个测定 2 次复检，持续 20天的测定，可提供下列数据，这些数据按照 CLSI EP5-A 准则计算得来。

样本	均值(n=40) (ng/mL)	总SD (ng/mL)	批内(%CV)	批间(%CV)	总不精密度 (%CV)
三级质控品1	6.6	0.2	2.32	2.21	3.21
三级质控品2	31.4	1.1	2.08	2.87	3.54
三级质控品3	88.2	2.3	2.21	1.47	2.66

质控品A	4.5	0.1	2.17	1.55	2.67
质控品B	7.7	0.2	1.88	2.46	3.10
质控品C	24.4	0.8	2.13	2.53	3.30
质控品D	74.2	2.0	2.04	1.80	2.72
质控品E	172.3	5.4	1.15	2.89	3.11

分析特异性 /干扰

含高达10 mg/dL 的胆红素样本， 3000 mg/dL 的油酸甘油脂(甘油三酯)， 500 mg/dL 血红蛋白或6000 mg/dL 的人血清白蛋白，并不会影响CK-MB 浓度的测定。每种干扰物出现情况下获得的所有CK-MB 值在对照组 ± 10% 范围。加入CK-BB (120 ng/mL) 和CK-MM (35000 ng/mL) 至含有CK-MB的BSA 合成基质中时，未发现明显的交叉反应。将以下药物加入至含有大约0.8 ng/mL CK-MB 的正常人血清中。每种药物按最小浓度 (如下列出的)进行测试，且此浓度为治疗水平的5 倍。从每种药物/ 干扰物出现情况下获得的所有CK-MB值在对照组 ± 10% 范围。此项研究是基于CLSI EP7-P 准则的。

物质	测试浓度 (mg/dL)	质控百分比(%)
阿昔单抗	2	101
对乙酰氨基酚	20	98
别嘌呤醇	40	96
氨溴索	40	106
氨卡青霉素	5	100
抗坏血酸	3	97
阿司匹林	50	98
阿替洛尔	1	102
咖啡因	10	104
卡普多普瑞尔	5	103
桂利嗪	40	102
可卡因	1	105
双氯芬酸	2	102
地高辛	0.02	96
多巴胺	65	101
红霉素	20	100
速尿灵	40	92
异丁苯丙酸	40	100
甲基多巴	2.5	105
硝苯地平	6	105
硝基呋喃妥英	6.4	102
制霉菌素	0.7	107
土霉素	0.5	102
苯妥英	10	99
心得安	0.5	103

奎尼丁	5	102
茶碱	25	101
三甲氧苄二氨嘧啶	7.5	106
异搏定	16	106

分析灵敏度

按95%的可信度能与零 (Access CK-MB Calibrator S0) 区别的，CK-MB 的最低可检测的水平应是 ＜0.1 ng/mL (µg/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和守则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[12]。
- ProClin 300 是一种潜在的皮肤致敏物。避免将此试剂倾倒或溅洒在皮肤以及衣物上。万一接触到此试剂，用肥皂和水充分地冲洗。
- Xi.刺激物：0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Tsung SH. Creatine kinase isoenzyme patterns in human tissue obtained at surgery. Clin Chem 1976; 22: 173-174.
2 Urdal P, Urdal K, Stromme JH. Cytoplasmic creatine kinase isoenzymes quantitated in tissue specimens obtained at surgery. Clin Chem 1983; 29: 310-313.
3 Goulle JP, Mechard D, Laine G, Jeanmet A, Cramer J, Maitrot B, Fondimare A, Gruchy D, Letac B. Répartition isozymique de la créatine kinase dans différents organes humains. Intérêt en pathologie humaine. Ann Biol Clin 1979; 37: 303-307.
4 El Allaf M, Chapelle JP, El Allaf D, Adam A, Faymonville ME, Laurent P, Heusghem C. Differentiating muscle damage from myocardial injury by means of the serum creatine kinase (CK) isoenzyme MB mass measurement/total CK activity ratio. Clin Chem 1986; 32: 291-295.
5 Apple F, Preese L. 1 Creatine Kinase-MB: Detection of myocardial infarction and monitoring reperfusion. Journal of Clinical Immunoassay 1994; 17(1): 24-29.
6 Adam JE, Abendschein DR, Jaffe AS. Biochemical markers of myocardial injury. Circulation 1993; 88(2): 750-763.
7 Galen RS, Reiffel JA, Gambino SR. Diagnosis of acute myocardial infarction: relative efficiency

of serum enzyme and isoenzyme measurements. J Am Med Assoc 1975; 232: 145-147.
8 Mercer DW, Varat MA. Detection of cardiac specific creatine kinase isoenzyme in sera with normal or slightly increased total creatine-kinase activity. Clin Chem 1975; 21: 1088-1092.
9 Strom S, Bendz R. Serum creatine kinase (CK) activity after M-subunit inhibition in patients with atypical CK isoenzymes – a comparison to findings in acute myocardial infarction. Clin Chem Acta 1983; 132: 73-81.
10 Apple F, Preese L, Bennet R, Fredrickson A. Clinical and analytical evaluation of two immunoassays for direct measurement of creatine kinase MB with monoclonal anti-CK-MB antibodies. Clin Chem 1988; 4: 2364-2367.
11 Schwartz JG, Brown RW, McMahan CA, Gage CL, Herber SA. Clinical and analytical evaluation of different methods for measurement of creatine-kinase isoenzyme MB. Clin Chem 1989; 35: 130-134.
12 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
13 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
14 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
15 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
16 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
17 Christenson RH, Apple FA, Azzazy HME, Bauer RS, Jacob A, Landt Y, Magneson G, Vaidya H, Wu AHB. Abstract 517. Clinical Chemistry Supplement 1998; 44(6): A119.

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162400558

【说明书核准及修改日期】

2016-2-3
2016-9-8
2018-12-25